Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	
Name:	**Modul 14 – Prozent II: Prozentsatz und Grundwert · Lösungen**	

Modul 14: Prozent II: Prozentsatz und Grundwert

DS 26–28 · 8 Punkte · Lehrbuch S. 192–195

Das kann ich danach

- ☐ berechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat.
- ☐ den Grundwert und den alten Preis vor einem Rabatt berechnen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 13?

1.1 Wie rechnest du den Prozentwert?

P = G : 100 × p

1.2 20 % von 45 € =

9,00 €

1.3 Ein Preis von 80 € wird um 25 % reduziert. Neuer Preis?

60,00 €

Aufgabe 2 Welches Angebot ist das bessere?

Situation

Im Prospekt stehen zwei Angebote: **Kopfhörer** statt 50 € jetzt **40 €** · **Rucksack** statt 80 € jetzt **68 €**. Eine Kollegin sagt: „Beim Rucksack spart man mehr, 12 € statt 10 €!“

2.1 Wo spart man prozentual mehr? Überlegt zu zweit – ein Tipp: Wie viel sind 10 € von 50 €?

Kopfhörer: 10 € von 50 € = 20 % · Rucksack: 12 € von 80 € = 15 %

Prozentual spart man beim Kopfhörer mehr.

Zum Nachlesen: Prozentsatz und Grundwert

Wortspeicher
der Prozentsatz (p) · der Grundwert (G) · der Prozentwert (P) · die Differenz · der alte Preis · der neue Preis · reduzieren um · der Anteil am Umsatz · der verminderte Grundwert · der Preis vor dem Rabatt

1. Prozentsatz: „Wie viel Prozent …?“ (Buch S. 192)

Rezept	Beispiel
p = P × 100 : G – Teil mal 100 durch das Ganze	45 von 180 Kunden: 45 × 100 : 180 = **25 %**

2. „Um wie viel Prozent wurde reduziert?“ – der Prüfungsklassiker

Schritt	Rechnung	Beispiel: 69,95 € → 55,95 €
1 Differenz = P	alter Preis − neuer Preis	69,95 − 55,95 = 14,00 €
2 Grundwert = G	immer der **alte** Preis (der Ausgangswert)	G = 69,95 €
3 Prozentsatz	P × 100 : G	14,00 × 100 : 69,95 = 20,01 → **20 %**

3. Anteil am Umsatz

P = der **Teil** (eine Warengruppe, eine Abteilung) · G = die **Summe aller** Teile. Achtung: Die Summe musst du oft erst ausrechnen!

4. Grundwert und Preis vor dem Rabatt (Buch S. 193)

Frage	Rezept	Beispiel
Wie groß ist das Ganze?	**G = P : p × 100**	30 % der Kunden sind 84 Personen: 84 : 30 × 100 = **280 Kunden**
Wie viel kostete es **vor** dem Rabatt?	neuer Preis entspricht (100 − p) % → **G = neuer Preis : (100 − p) × 100**	nach 10 % Rabatt 180,00 €: 180 : 90 × 100 = **200,00 €**
Wie hoch war die Rechnung vor dem Skonto?	Überweisung : (100 − p) × 100	nach 2 % Skonto 1.470 €: 1.470 : 98 × 100 = **1.500,00 €**

Merke: Falle 1: Beim „Um wie viel Prozent …?“ ist G der **alte** Preis, nicht der neue. **Falle 2:** Beim Preis vor dem Rabatt **nicht** einfach 10 % auf den neuen Preis aufschlagen (180 + 18 = 198 € ist falsch!). **Falle 3:** Rundungsvorgabe lesen – „auf eine Nachkommastelle“ heißt z. B. 43,9 %.

Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe
1 Lesen: Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
2 Notieren: Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
3 Rezept wählen: Welche Rezeptkarte passt?
4 Rechnen: Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
5 Prüfen: Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Preissenkung in Prozent

Die Aufgabe
Nachdem Sie den Verkaufspreis für ein Paar Wanderschuhe bei der ersten Sonderaktion auf 84,95 € reduziert haben, bieten Sie die restlichen Paare bei einer zweiten Sonderaktion zu 66,95 € an. Berechnen Sie, um wie viel Prozent Sie den Preis bei der zweiten Preissenkung reduziert haben! (Ergebnis kaufmännisch auf ganze Zahl runden)

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: **um wie viel Prozent** → Prozentsatz; runden auf ganze Zahl
2 Notieren	alter Preis 84,95 € (= G) · neuer Preis 66,95 €
3 Rezept	Differenz = P · p = P × 100 : G
4 Rechnen	84,95 − 66,95 = 18,00 € · 18,00 × 100 : 84,95 = 21,19
5 Prüfen	18 € sind etwas mehr als ein Fünftel von 85 € (17 €) → etwa 21 %. Ganze Zahl: 21 %

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Ein T-Shirt wird von 24,90 € auf 19,90 € reduziert. Um wie viel Prozent? (eine Nachkommastelle) Ergänze.

Schritt	So rechne ich
1 Differenz = P	24,90 − 19,90 = 5,00 €
2 Grundwert = G	alter Preis: 24,90 €
3 Prozentsatz	5,00 × 100 : 24,90 = 20,08 → **20,1 %**

4.2 Umsätze einer Kasse an einem Tag. Berechne die Summe und die Anteile in Prozent (eine Nachkommastelle).

Warengruppe	Umsatz	Anteil
Obst und Gemüse	2.450,00 €	28,8 %
Brot und Backwaren	1.230,00 €	14,5 %
Getränke	3.120,00 €	36,7 %
Drogerie	1.700,00 €	20,0 %
Summe	8.500,00 €	100 %

4.3 30 % der Kunden eines Tages zahlen bar. Das sind 84 Kunden. Wie viele Kunden waren es insgesamt?

G = 84 : 30 × 100 = **280 Kunden**

4.4 Eine Hose kostet nach 25 % Rabatt 44,97 €. Wie viel kostete sie vorher? Ergänze.

Schritt	So rechne ich
1 Welcher Prozentsatz bleibt?	100 % − 25 % = 75 %
2 Grundwert	44,97 : 75 × 100 = 59,96 €
3 Probe	59,96 : 100 × 75 = 44,97 € ✓

4.5 Nach Abzug von 2 % Skonto überweisen Sie 1.470,00 €. Wie hoch war der Rechnungsbetrag?

1.470 : 98 × 100 = **1.500,00 €**

Aufgabe 5 Freie Übung: Prozent-Detektive im Prospekt (3 Leistungspunkte)

Sucht in Prospekten vier Angebote mit altem und neuem Preis („statt 69,99 € nur 49,99 €“). Berechnet, um wie viel Prozent reduziert wurde. Welches Angebot hat die größte Ersparnis in Prozent? Stellt euer Ergebnis in zwei Sätzen vor.

Artikel	alter Preis	neuer Preis	Differenz	Rechnung	Prozent

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (9 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

6.1 Ein Pullover soll zum Einführungspreis von 59,99 € angeboten werden. Der kalkulierte Verkaufspreis beträgt 79,99 €. Berechnen Sie unter Angabe des Rechenwegs, um wie viel Prozent der Artikel reduziert wurde! (3 Punkte)

79,99 − 59,99 = 20,00 € (1 P.) · 20,00 × 100 : 79,99 (1 P.) = 25 % (1 P.)

6.2 Der bisherige Preis einer Ware beträgt 79,90 €. Während der Sonderaktion kostet sie 49,90 €. Berechnen Sie, um wie viel Prozent reduziert wird! (eine Nachkommastelle)

30,00 × 100 : 79,90 = 37,5 %

6.3 Der Umsatz eines Mitbewerbers sank von 28,4 Mio. € (2015) auf 19,9 Mio. € (2023). Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Umsatz gesunken ist! (eine Nachkommastelle)

8,5 × 100 : 28,4 = 29,9 %

6.4 Kosten: Personal 9.200 € · Miete 22.000 € · Betriebssteuern 2.800 € · Werbung 6.500 € · Sonstiges 7.500 €. Berechnen Sie den Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten in Prozent! (zwei Nachkommastellen)

Summe 48.000 € · 9.200 × 100 : 48.000 = 19,17 %

6.5 Das Kaufhaus hatte einen Jahresumsatz von 64.000.000 €. Die Abteilung Sport erzielte 14.720.000 €. Ermitteln Sie ihren Anteil am Gesamtumsatz in Prozent!

14.720.000 × 100 : 64.000.000 = 23 %

6.6 Ein Artikel kostete 74,95 €. Sie geben dem Kunden einen Preisnachlass von 12,00 €. Berechnen Sie, wie viel Prozent der Preisnachlass beträgt! (zwei Nachkommastellen)

12,00 × 100 : 74,95 = 16,01 %

6.7 Eine Kundin erhält einen Rabatt von 20 %. Sie muss 156,00 € zahlen. Ermitteln Sie den ursprünglichen Preis ohne Rabatt!

156 : 80 × 100 = 195,00 €

6.8 Die Regenjacke kostet nur noch 80 % des bisherigen Preises, nämlich 112,00 €. Ermitteln Sie den bisherigen Preis in Euro!

112 : 80 × 100 = 140,00 €

6.9 Nach Abzug von 2 % Skonto überweisen Sie 2.842,00 €. Ermitteln Sie den ursprünglichen Rechnungsbetrag in Euro!

2.842,00 : 98 × 100 = 2.900,00 €

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Die Weinabteilung bestellt 375 Flaschen und erhält statt eines Rabatts 30 Flaschen zusätzlich ohne Berechnung (Draufgabe). **Berechnen** Sie, welchem Rabattsatz das entspricht, und **erklären** Sie, warum 8 % falsch ist.

7.2 Die Gewerkschaft fordert 1,95 € mehr je Stunde. Das wären 12 % mehr. Berechnen Sie das Monatsgehalt vor der Erhöhung bei 150 Stunden im Monat.

7.1 Man bekommt 405 Flaschen und bezahlt 375. Geschenkt sind 30 von 405: 30 × 100 : 405 = **7,41 %**. 30 : 375 = 8 % ist falsch, weil der Grundwert alle gelieferten Flaschen (405) sind.

7.2 Stundenlohn G = 1,95 : 12 × 100 = 16,25 € · 16,25 × 150 = 2.437,50 €

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)